

	NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT		Núm. No. NT- T-ADP-99022	
			Pág. 1 de 19 Page 1 of 19	Edic. Issue A
	Departamento Department	Métodos de Cálculo	Avión Aircraft Tecnologías	

Título/Title

Manual de utilización del programa COSTI V1.0

Palabras clave/Key words SOFTWARE, TECNOLOGÍAS, COSTILLAS, DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS	Clasificación acceso Access class P1
---	---

Resumen/Summary

Este programa calcula las cargas internas en un punto dado de una costilla a partir de la información que proporcionan dos ficheros. Uno de salida del programa ARBUS que proporciona información de la geometría de la sección y de los flujos cortantes en los paneles del revestimiento y otro con las cargas externas aplicadas sobre la costilla.

Existe una versión del programa instalada en el ordenador SUN y otra en el servidor de PCs existentes en la actualidad en la DPS de CASA. Por tanto, este programa puede ser ejecutado tanto en el ordenador SUN como en un PC. Esta última versión presenta la ventaja de que tiene una entrada de datos y una presentación de resultados más "amigable", las cuales se realizan por medio de un interface gráfico desarrollado en Visual Basic.

En esta Nota Técnica se describe el procedimiento de utilización de la versión 1.0 del programa COSTI.

Este programa forma parte de la Sección XVIII (*“Programas de Ordenador y Procedimientos”*) del Volumen 8 (*“Cálculo Estructural”*) del Manual de Diseño de C.A.S.A.

PROPIEDAD DE CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Proyectos y Sistemas de C.A.S.A.

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by C.A.S.A. Engineering and System Direction.

Distribución/Distribution	Realización/Execution	Fecha/Date Julio 2000
Archivo de Cálculo	Realizado Prepared	Firma Signature
Ángel Carralero (*)	Julián García Serrano	
Miguel Ángel Morell (*)		
Jefes Departam. Cálculo (*)		
Jefes Área Cálculo (*)		
Jefes Sección Cálculo (*)	Comprobado Checked José Carlos Gómez López	
(*) Sólo portada	Aprobado Approved Manuel Huertas García	

[illegible]

INDICE DE LA NOTA TECNICA

1 Ficha técnica del programa.....	4
2 Introducción	5
3 Ejecución del Programa	6
3.1 Versión instalada en el servidor de PCs.....	6
3.2 Versión instalada en el ordenador SUN.....	7
4 Entrada de datos	7
4.1 Versión instalada en el servidor de PCs.....	7
4.2 Versión instalada en el ordenador SUN.....	10
5 Salida de resultados	11
6 Avisos de error	11
7 Aplicabilidad y limitaciones del programa.....	11
8 Ejemplos	12
8.1 Ejemplo 1.....	12
8.2 Ejemplo 2.....	15
8.3 Ejemplo 3.....	18

1 Ficha técnica del programa

Nota Técnica NT-T-ADP-99022

PROGRAMA

COSTI

REFERENCIA

FECHA

Junio 1999

OBJETIVO

Este programa calcula las cargas internas en un punto dado de una costilla a partir de la información que proporcionan dos ficheros. Uno de salida del programa ARBUS que proporciona información de la geometría de la sección y de los flujos cortantes en los paneles del revestimiento y otro con las cargas externas aplicadas sobre la costilla.

LENGUAJE

Fortran 77 y Visual Basic

ORDENADOR

Sun Solaris, PC Windows

NÚMERO DE LINEAS (APROX.)

1250

EJECUCIÓN

Interactivo

AUTOR

Raquel González Sola

José Carlos Gómez López

VERSIÓN

1.0

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Nota Técnica NT-T-ADP-99023.

Manual Teórico del programa COSTI, versión 1.0.

Nota Técnica NT-T-ADP-99024.

Manual del Programador del programa COSTI, versión 1.0.

2 Introducción

Esta Nota Técnica describe el procedimiento de utilización de la versión 1.0 del programa COSTI.

Este programa calcula las cargas internas en un punto dado de una costilla a partir de la información que proporcionan dos ficheros. Uno de salida del programa ARBUS que proporciona información de la geometría de la sección y de los flujos cortantes en los paneles del revestimiento y otro con las cargas externas aplicadas sobre la costilla.

Los pasos realizados por el programa para una unión dada son:

1. Introducción por el usuario de la información necesaria.
2. Lectura de los ficheros de datos de geometría y cargas por el Programa y cálculo de las cargas internas en el punto de la costilla deseado.
3. Presentación en un fichero de salida de los resultados del análisis, con una tabla en la que aparecen los valores de las cargas internas para cada punto de la costilla introducido.

Como comentario cabe indicar que el Programa no lee todos los datos del fichero de salida del programa ARBUS, sino, sólo los correspondientes a la geometría de la costilla (coordenadas del contorno, anchura y espesor de los paneles) y a los flujos cortantes en los paneles del revestimiento, resultantes de las cargas aplicadas sobre la costilla.

Es importante recalcar el hecho de que los flujos en el revestimiento son debidos a las cargas introducidas en él a través de la costilla. Por tanto, ambos sistemas de cargas (flujos en el revestimiento y cargas en la costilla) son equivalentes. O, lo que es lo mismo, la costilla está en equilibrio bajo la acción de las cargas aplicadas sobre ella y de los flujos en el revestimiento cambiados de signo.

Existe una versión del programa instalada en el ordenador SUN y otra en el servidor de PCs existentes en la actualidad en la DPS de CASA.

El programa principal está desarrollado en Fortran 77. Sin embargo, en la versión instalada en el servidor de PCs, con objeto de hacer más “amigable” para el usuario la utilización del programa, la entrada de datos y presentación de resultados se realiza mediante una interface gráfica desarrollada en Visual Basic. En este caso, se genera un fichero temporal que es eliminado automáticamente al finalizar el proceso.

En la versión instalada en el ordenador SUN, la entrada de datos se realiza respondiendo interactivamente a las preguntas que formula directamente el programa desarrollado en Fortran, los resultados generados se guardan en un fichero.

En consecuencia, los módulos de cálculo de ambas versiones son exactamente iguales, diferenciándose únicamente en la entrada / salida.

3 Ejecución del Programa

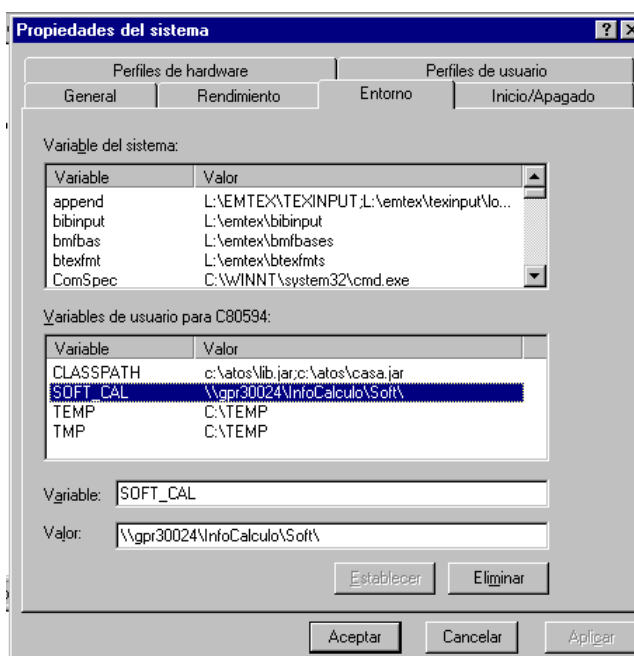
3.1 Versión instalada en el servidor de PCs

Para poder ejecutar el programa en los PCs, es necesario definir previamente la variable de entorno **SOFT_CAL** como **\\gpr30024\InfoCalculo\Soft**, para lo cual se han de seguir los siguientes pasos:

1. Entrar en:

Inicio → Configuración → Panel de control → Sistema → Entorno

2. Definir la variable **SOFT_CAL** con su valor, rellenando los campos correspondientes:



El ejecutable del programa se denomina **costi.exe** y está situado en:

\\gpr30024\InfoCalculo\Soft\Costi

Éste es el ejecutable de Visual Basic.

En esta carpeta existe también un ejecutable denominado **costi_for.exe**, que es el ejecutable Fortran.

Éste último es arrancado directamente por el primero, de modo que para ejecutar el programa, el usuario debe pinchar dos veces en el fichero:

costi.exe

A fin de facilitar este proceso, se recomienda crear un acceso directo al programa. Para ello sólo es necesario arrastrar con el ratón (no copiar) al directorio que se desee (o al Escritorio, por ejemplo) el ejecutable **costi.exe**. En este caso, para ejecutar el programa bastaría con pinchar dos veces sobre el acceso directo creado.

3.2 Versión instalada en el ordenador SUN

Para poder ejecutar el programa en el SUN, es necesario hacer previamente la asignación de símbolos de Cálculo, para lo cual se han de seguir los siguientes pasos:

1. Introducir en el fichero **.profile** las siguientes líneas:

```
ENV=$HOME/.kshrc
export ENV
BASH_ENV=$HOME/.bashrc
export BASH_ENV
. asignaciones_calculo
```

2. Si se trabaja en shell **ksh**, Introducir en el fichero **.kshrc** la siguiente línea:

```
. asignaciones_calculo
```

3. Si se trabaja en shell **bash**, Introducir en el fichero **.bashrc** la siguiente línea:

```
. asignaciones_calculo
```

4. Dar el comando:

..profile

(o salir y volver a entrar en el SUN)

Una vez hecho esto, la ejecución del programa se realiza mediante el comando:

\$costi

En cuanto al tiempo de ejecución, es del orden de décimas de segundo.

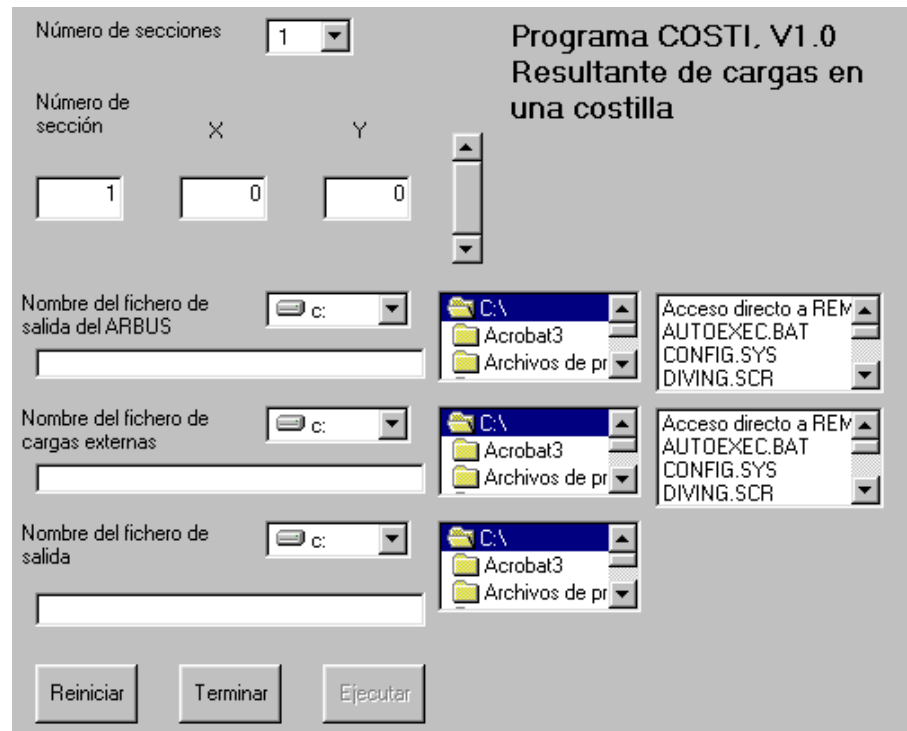
4 Entrada de datos

4.1 Versión instalada en el servidor de PCs

Al arrancar el programa, aparece la siguiente ventana de información para el usuario:



Pinchando con el botón izquierdo del ratón en el botón “Pulsa para iniciar”, aparece la siguiente ventana organizada en apartados:



Cada bloque tiene un título que indica la información requerida. Los datos se introducen con la ayuda de despleables o cuadros de texto. Hay que hacer notar, que para evitar errores en aquellos cuadros donde se espera un número el usuario sólo podrá teclear números.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Se introducen todos los datos pedidos.
- Se ejecuta el programa con el botón “Ejecutar”.

Hay que indicar que los datos introducidos hacen referencia a los resultados obtenidos con el programa ARBUS y por lo tanto, el sistema de referencia y las unidades empleadas aquí son las mismas que se han utilizado en el programa ARBUS.

El botón que permite ejecutar el Programa sólo se activa si se han seleccionado los dos ficheros de entrada y el de salida.

Cuando el Programa ha sido lanzado aparece un mensaje de aviso.

Gráficamente se expone el problema en la figura 4.1. Los diferentes bloques para la entrada de datos son los que se indican a continuación:

1. **Número de secciones:** Elección con un desplegable del número de puntos donde se busca obtener el estado de cargas.
2. **Número de sección, X, Y:** Introducción de las coordenadas X e Y de los puntos mencionados anteriormente. El sistema de ejes empleado es el mismo que se ha tomado en

el programa ARBUS para describir la geometría de la costilla. (Ejes generales definidos en el manual de utilización del programa ARBUS).

3. **Nombre del fichero de salida del ARBUS:** Selección del fichero de salida del ARBUS que contiene la geometría de la costilla y los flujos cortantes a los que se ven sometidos los paneles del revestimiento. El flujo aplicado sobre la costilla (flujo Q de la figura 4.1) es el opuesto al anterior. Estos flujos son los que equilibran a las cargas externas aplicadas en la costilla y que se introducen en el siguiente apartado con otro fichero generado por el usuario.
4. **Nombre del fichero de cargas externas:** Selección del fichero de cargas externas aplicadas en la costilla. Como se ha comentado anteriormente el sistema de referencia y las unidades de trabajo son las elegidas en el programa ARBUS.

El usuario debe escribir previamente este fichero con la siguiente presentación:

a) Para cada caso de carga J se escribe:

- Primera línea: número de puntos N donde se aplican las diferentes cargas externas.
- A continuación y en diferentes líneas, para cada punto i de aplicación de una carga se escriben las coordenadas X(i) e Y(i) seguida de la carga en el plano aplicada en ese punto. Así, se tiene para cada punto i en una línea:

X(i) Y(i) Fx(i) Fy(i) Mz(i)

Es decir: Coordenada X, coordenada Y, carga según el eje X, carga según el eje Y y momento flector en el plano de la costilla.

En la figura 4.1 se observan dos cargas Fx y Fy aplicadas en dos puntos diferentes.

b) Se repite el apartado a), tantas veces como casos de carga se quieran analizar.

5. **Nombre del fichero de salida:** Elección del fichero de salida del programa. Si este último ya existe aparece un mensaje de aviso con la intención de saber si el usuario quiere escribir sobre el mismo fichero.

En los dos primeros casos, para elegir los ficheros de entrada, ya existentes, se habilitan tres casillas: en una se selecciona la unidad de red, en otra la carpeta y en otra el fichero dentro de esa carpeta. Hay una cuarta casilla en la que aparece el fichero seleccionado. También es posible escribir directamente en la casilla el nombre completo del fichero.

En el tercer caso, para elegir el fichero de salida, que debería ser nuevo, se habilitan tres casillas: en una se selecciona la unidad de red, en otra la carpeta y en la tercera se da el nombre del fichero.

La figura 4.1 muestra una costilla unicelular. El sistema de referencia es el XY, con el cual se sitúa el punto P donde se buscan las cargas internas F_{xp} , F_{yp} y M_{zp} . La costilla se ve sometida a unos flujos cortantes en sus paneles como el Q y a unas cargas externas Fx y Fy. Como ya se ha comentado, la información sobre la geometría de la costilla y sobre los flujos en los paneles se obtiene de un fichero de salida del programa ARBUS y la carga externa la introduce el usuario con un fichero.

A continuación aparecen tres botones. Con el que está situado a la derecha se ejecuta el programa, el del medio se emplea para salirse del programa y el de la izquierda reinicia el proceso.

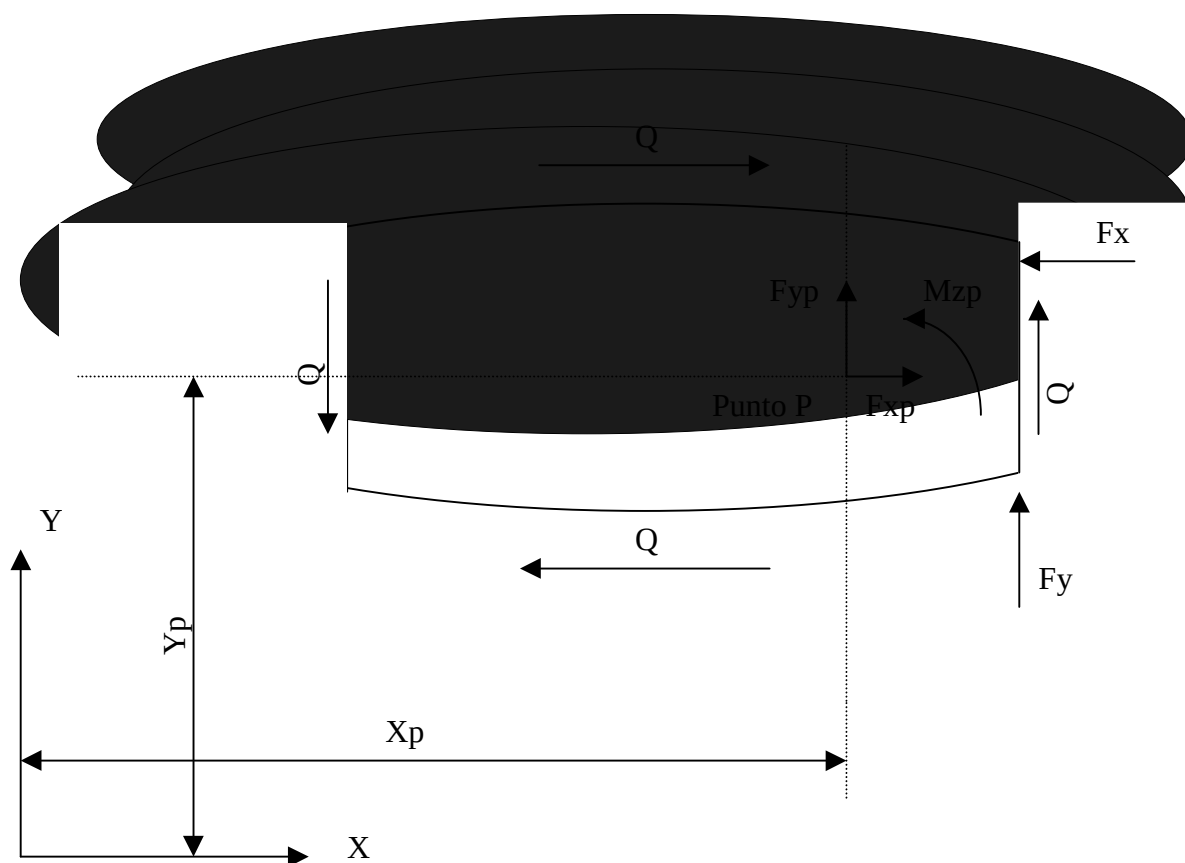


Figura 4.1: Costilla unicelular sometida a un estado de cargas.

4.2 Versión instalada en el ordenador SUN

En esta versión, los datos a introducir son exactamente los mismos que en la instalada en el servidor de PCs.

A continuación se muestra el diálogo que mantiene el programa con el usuario en este caso:

Nombre del fichero de salida ARBUS →

Nombre del fichero de cargas externas →

Nombre del fichero de salida →

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>)) →
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante →

5 Salida de resultados

Tanto para la versión de PC como de SUN, el Programa genera un fichero de salida con el nombre asignado por el usuario que incluye los siguientes resultados en forma de una tabla:

- En la primera columna se indica el caso de carga con el número que lo designa.
- En las dos columnas siguientes aparecen las coordenadas de los puntos donde se han calculado las cargas.
- Las tres últimas columnas reflejan en cada punto seleccionado la carga en el plano de la costilla: Fuerza en dirección X, en dirección Y y momento flector en dirección Z.

Cuando se calcula la carga en diferentes puntos y para varios casos de carga, en el fichero de salida se muestran los resultados de los diferentes casos de carga para cada punto, separando los resultados para cada punto por una línea en blanco.

6 Avisos de error

Al dar el nombre del fichero de salida, si éste ya existe, aparece un mensaje de aviso con la intención de saber si el usuario quiere escribir sobre el mismo fichero o decide cambiar el nombre del mismo.

7 Aplicabilidad y limitaciones del programa

Tal como se indicó al comienzo de la Nota las aplicaciones del programa son:

- Obtención de las cargas en el plano en un punto de la costilla, cuya geometría y flujos cortantes se introducen con un fichero de salida del programa ARBUS y las cargas externas se introducen con un fichero generado por el usuario.

La entrada de datos se hace empleando el mismo sistema de referencia y unidades de trabajo que el programa ARBUS.

El Programa se limita al análisis de costillas unicelulares.

Los vectores para la entrada de datos tienen los siguientes límites:

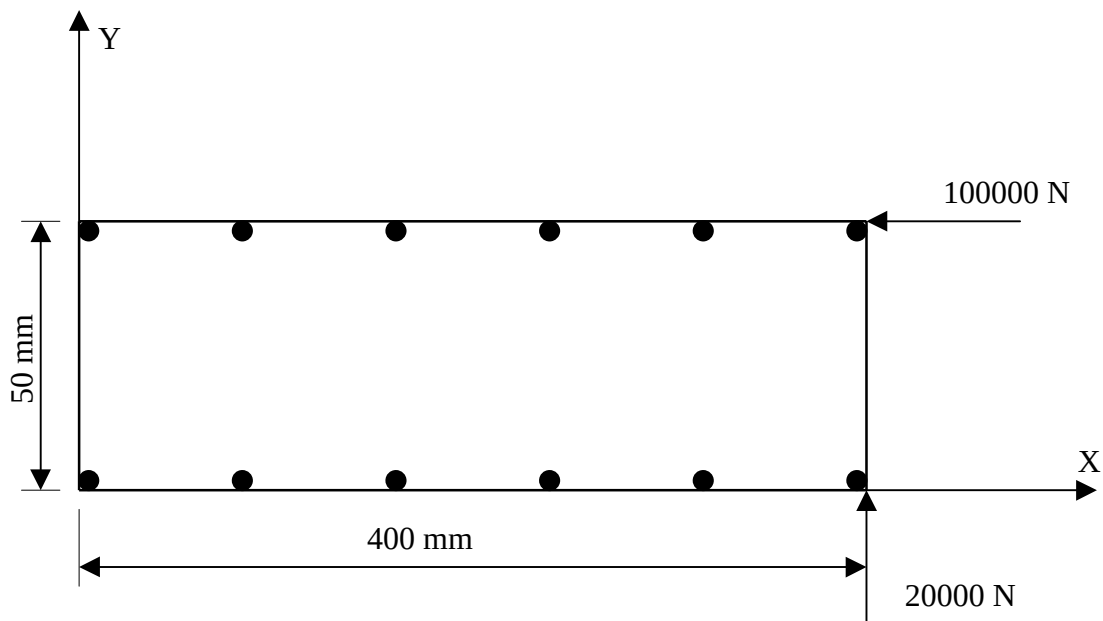
- Los vectores de las coordenadas que definen el contorno de las costillas, permiten la introducción de un número máximo de 1000 puntos.
- El número máximo de casos de carga que se pueden analizar a la vez es de 100.
- El número de puntos que se pueden seleccionar para el cálculo de las cargas internas, está limitado a 100.

8 Ejemplos

A continuación se presentan los datos de entrada con los correspondientes resultados obtenidos para tres ejemplos.

8.1 Ejemplo 1

Cálculo de las cargas internas en una costilla con la siguiente geometría y cargas externas:



Lo primero que hay que hacer es pasar el programa ARBUS. Como entrada para él, se van a considerar las resultantes de cargas en el punto $X = 200 \text{ mm}$, $Y = 25 \text{ mm}$.

$$F_x = -100000 \text{ N}$$

$$F_y = 20000 \text{ N}$$

$$M_z = 100000 * 25 + 20000 * 200 = 6500000 \text{ N mm}$$

La entrada para el programa ARBUS es la siguiente:

Número de secciones:	6		
Número de sección, X, Y:	1	0.	25.
	2	80.	25.
	3	160.	25.
	4	240.	25.
	5	320.	25.
	6	400.	25.

Nombre de salida del fichero del ARBUS: ALA1.RES
Nombre del fichero de cargas externas: CARGAS1.DAT
Nombre del fichero de salida: EJ_COSTI_1.RES

Entrada de datos en el SUN.

Nombre del fichero de salida ARBUS → ALA1.RES

Nombre del fichero de cargas externas → CARGAS1.DAT

Nombre del fichero de salida → EJ_COSTI_1.RES

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 0
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 80
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 160
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 240
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 320
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

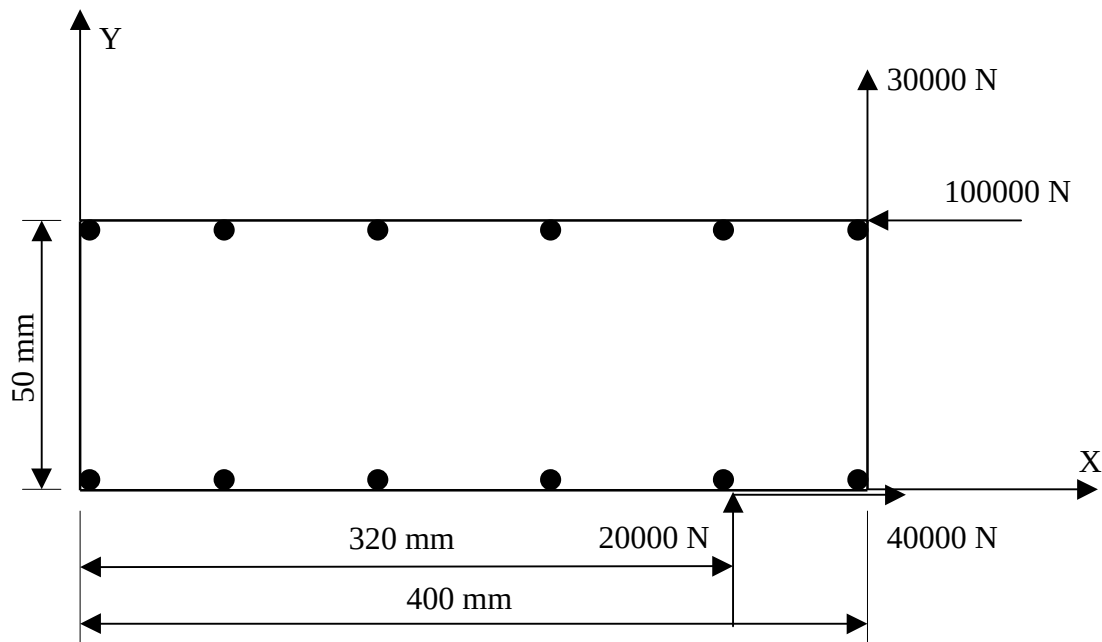
Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 400
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Resultados. Fichero EJ_COSTI_1.RES

C.C.	X	Y	FX	FY	MZ
1	0.000000E+00	25.0000	1.562500E-02	0.000000E+00	-16.0000
1	80.0000	25.0000	-11111.0	1875.00	-140016.
1	160.000	25.0000	-35555.7	1875.00	39988.0
1	240.000	25.0000	-64445.0	1875.00	539996.
1	320.000	25.0000	-88889.6	1875.00	1.360000E+06
1	400.000	25.0000	-100000.	1875.00	2.500000E+06

8.2 Ejemplo 2

En este ejemplo la geometría es igual a la del ejemplo anterior. Hay dos casos de carga, el caso 1 es el mismo caso que en el ejemplo anterior y el caso 2 es el que figura a continuación:



Lo primero que hay que hacer es pasar el programa ARBUS. Como entrada para él, se van a considerar las resultantes de cargas en el punto $X = 200 \text{ mm}$, $Y = 25 \text{ mm}$.

$$F_x = -60000 \text{ N}$$

$$F_y = 50000 \text{ N}$$

$$M_z = 100000 * 25 + 30000 * 200 + 40000 * 25 + 20000 * 120 = 11900000 \text{ N mm}$$

La entrada para el programa ARBUS es la siguiente:

Fichero ALA2.DAT

```

12      1
400.    50.    40.
320.    50.    80.
240.    50.    80.
160.    50.    80.
80.     50.    80.
0.      50.    40.
0.      0.     40.
80.     0.     80.
160.    0.     80.

```

240.	0.	80.					
320.	0.	80.					
400.	0.	40.					
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1.0	0.0						
1	12	1.0					
40479.285	15471.696						
2							
200.	25.	-100000.	20000.	0.	0.	0.	6500000.
200.	25.	-60000.	50000.	0.	0.	0.	11900000.

El fichero que contiene las cargas externas es el siguiente: CARGAS2.DAT

```
2
400. 50. -100000. 0. 0.
400. 0. 0. 20000. 0.
2
400. 50. -100000. 30000. 0.
320. 0. 40000. 20000. 0.
```

Se corre el programa ARBUS y al fichero de salida se le llama ALA2.RES

Una vez que tenemos preparados los ficheros necesarios para ejecutar el programa COSTI, ficheros ALA2.RES y CARGAS2.DAT, se procede a la entrada de datos:

Entrada de datos en el PC.

Número de secciones:	6
Número de sección, X, Y:	1 0. 25.
	2 80. 25.
	3 160. 25.
	4 240. 25.
	5 320. 25.
	6 400. 25.
Nombre de salida del fichero del ARBUS:	ALA2.RES
Nombre del fichero de cargas externas:	CARGAS2.DAT
Nombre del fichero de salida:	EJ_COSTI_2.RES

Entrada de datos en el SUN.

Nombre del fichero de salida ARBUS → ALA2.RES

Nombre del fichero de cargas externas → CARGAS2.DAT

Nombre del fichero de salida → EJ_COSTI_2.RES

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 0
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 80
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 160
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 240
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 320
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

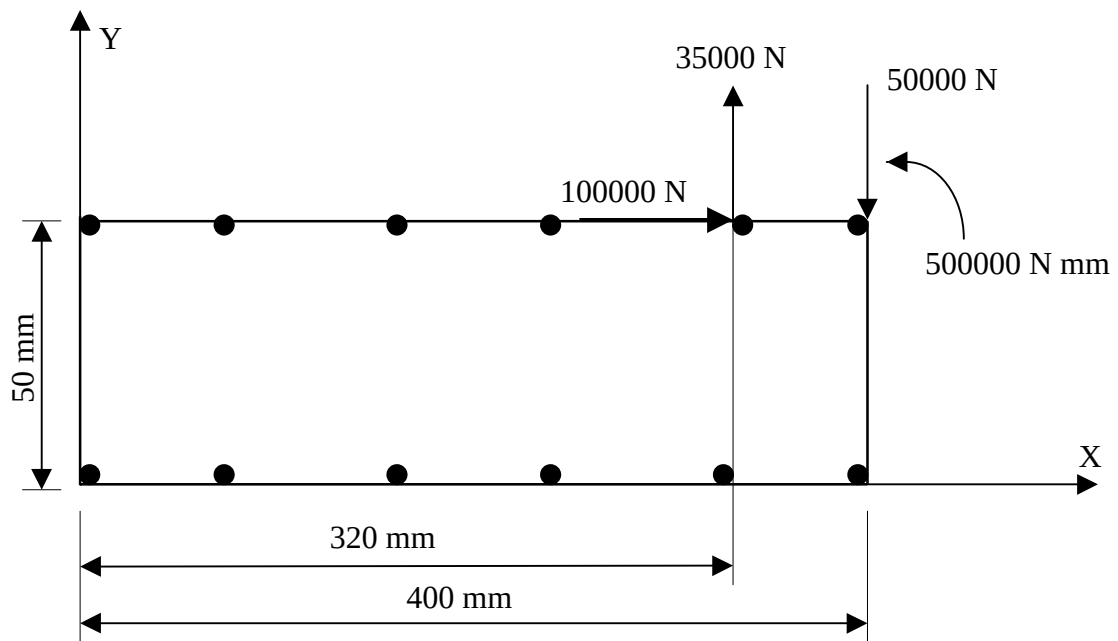
Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas
(finalizar con (<CTRL/D>) → 400
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante → 25

Resultados. Fichero EJ_COSTI_2.RES

C.C.	X	Y	FX	FY	MZ
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	0.000000E+00	25.0000	1.562500E-02	0.000000E+00	-16.0000
2	0.000000E+00	25.0000	1.07422	0.000000E+00	-2.00000
1	80.0000	25.0000	-11111.0	1875.00	-140016.
2	80.0000	25.0000	-6665.88	10125.0	-1.220008E+06
1	160.000	25.0000	-35555.7	1875.00	39988.0
2	160.000	25.0000	-21332.8	10125.0	-1.640000E+06
1	240.000	25.0000	-64445.0	1875.00	539996.
2	240.000	25.0000	-38665.6	10125.0	-1.260000E+06
1	320.000	25.0000	-88889.6	1875.00	1.360000E+06
2	320.000	25.0000	-53332.8	10125.0	-80000.0
1	400.000	25.0000	-100000.	1875.00	2.500000E+06
2	400.000	25.0000	-100000.	-9875.00	2.500000E+06

8.3 Ejemplo 3

En este ejemplo la geometría es igual a la del ejemplo 1. Hay un caso de carga que es el siguiente:



Lo primero que hay que hacer es pasar el programa ARBUS. Como entrada para él, se van a considerar las resultantes de cargas en el punto X = 200 mm, Y = 25 mm.

$$F_x = 100000 \text{ N}$$

$$F_y = -15000 \text{ N}$$

$$M_z = 500000 - 100000 * 25 + 35000 * 120 - 50000 * 200 = -7800000 \text{ N mm}$$

La entrada para el programa ARBUS es la siguiente:

ALA3.DAT

12	1	
400.	50.	40.
320.	50.	80.
240.	50.	80.
160.	50.	80.
80.	50.	80.
0.	50.	40.
0.	0.	40.

80.	0.	80.
160.	0.	80.
240.	0.	80.
320.	0.	80.
400.	0.	40.
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1.0	0.0	
1	12	1.0
40479.285	15471.696	
1		
200.	25.	100000. -15000. 0. 0. 0. -7800000.

El fichero que contiene las cargas externas es el siguiente. CARGAS3.DAT

2
400. 50. 0. -50000. 500000.
320. 50. 100000. 35000. 0.

Se corre el programa ARBUS y al fichero de salida se le llama ALA3.RES

Una vez que tenemos preparados los ficheros necesarios para ejecutar el programa COSTI, ficheros ALA3.RES y CARGAS3.DAT, se procede a la entrada de datos:

Entrada de datos en el PC.

Número de secciones:	6
Número de sección, X, Y:	1 0. 25. 2 80. 25. 3 160. 25. 4 240. 25. 5 320. 25. 6 400. 25.
Nombre de salida del fichero del ARBUS:	ALA3.RES
Nombre del fichero de cargas externas:	CARGAS3.DAT
Nombre del fichero de salida:	EJ_COSTI_3.RES

Entrada de datos en el SUN.

Nombre del fichero de salida ARBUS → ALA3.RES

Nombre del fichero de cargas externas → CARGAS3.DAT

Nombre del fichero de salida	→ EJ_COSTI_3.RES
Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas (finalizar con (<CTRL/D>))	→ 0
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante	→ 25
Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas (finalizar con (<CTRL/D>))	→ 80
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante	→ 25
Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas (finalizar con (<CTRL/D>))	→ 160
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante	→ 25
Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas (finalizar con (<CTRL/D>))	→ 240
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante	→ 25
Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas (finalizar con (<CTRL/D>))	→ 320
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante	→ 25
Coordenada X de la sección en que se desean calcular cargas (finalizar con (<CTRL/D>))	→ 400
Coordenada Y del punto de la sección en donde se desea dar la resultante	→ 25

Resultados. Fichero EJ_COSTI_3.RES

C.C.	X	Y	FX	FY	MZ
1	0.000000E+00	25.0000	0.117188	0.000000E+00	3.00000
1	80.0000	25.0000	11110.9	2250.00	-479988.
1	160.000	25.0000	35555.5	2250.00	-1.199992E+06
1	240.000	25.0000	64444.8	2250.00	-2.160000E+06
1	320.000	25.0000	88889.6	2250.00	-3.360000E+06
1	400.000	25.0000	0.000000E+00	-32750.0	500000.